

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

Отчет о тестировании аварийного восстановления (DR Drill)

Студент: Виноградов Андрей

Дата: 17.06.2026

Компания: ООО "ВсёДля Всех"

Хронометраж выполнения шагов восстановления

Шаг восстановления	Плановое время	Фактическое время	Отклонение	Статус / Инциденты
Инициация Chaos Engine (Авария)	02:00	02:00	0 мин	Успешно
Развертывание базовой инфраструктуры GCP	30 мин	25 мин	-5 мин	Быстрее плана
Восстановление CockroachDB (PITR из S3)	60 мин	45 мин	-15 мин	Успешно (180 МБ/с)
Восстановление каталога (Elasticsearch)	45 мин	1 ч 10 мин	+25 мин	Превышение лимитов IOPS Дисков
Переключение DNS Cloudflare и верификация	15 мин	10 мин	-5'мин	Успешно (TTL 60с)
Фактический RTO (Итоговое время)	до 4 часов	2 часа 30 минут	Выполнен	Доступность платформы восстановлена за 150 минут.
Фактический RPO (Потеря данных)	≤ 15 минут	5 минут	Выполнен	Потеря не более 5 мин логов благодаря синхронизации CDC.

Выявленные проблемы (Post-Mortem)

1. Проблема с дисковой подсистемой Elasticsearch: При накатке индексов каталога товаров из снапшота в GCP стандартные диски pd-balanced уперлись в потолок IOPS, вызвав задержку в 25 минут.
2. Размер кэша Redis Cluster: Полный бэкап RDB-файлов занял больше сетевой полосы, чем планировалось.

План оптимизации

1. Конфигурация хранилища Elasticsearch: В Terraform-скриптах резервного контура заменить тип дисков для нод Elasticsearch на высокопроизводительные pd-ssd с фиксированными 10 000 IOPS.
2. Оптимизация политик кэширования: Скорректировать политику вытеснения данных (Eviction Policy) в Redis, исключив из снапшотов некритичные сессии пользователей, уменьшив общий размер данных до 800 ГБ.

Заключение

Имитация полного падения основного региона AWS Frankfurt через Chaos Engine подтвердила общую готовность платформы к аварийному восстановлению в резервном облачном контуре GCP. Ключевые метрики RPO (5 минут) и RTO (2 часа 30 минут) уложились в рамки плановых нормативов. Выявленные замечания по дискам и сетевой нагрузке Redis будут устранены в рамках следующего спринта автоматизации.